CIRCUITOS DE FÓRMULA 1
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Álgebra	**Ano**	9º Ano
Objeto do Conhecimento	Razão entre grandezas de espécies diferentes. Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais		
Habilidades BNCC	• (EF09MA07) Resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como velocidade e densidade demográfica. • (EF09MA08) Resolver e elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), calculadora.		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 50 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Nesta atividade, os estudantes irão trabalhar com o conceito de velocidade média para comparar quatro circuitos de Fórmula 1. Inicialmente, eles calcularão quantas voltas deve ter cada circuito para que as corridas tenham cerca de 1 hora e 30 minutos de duração, considerando as medidas do comprimento e da velocidade média de cada pista. Para responder a essa questão, os estudantes precisarão pensar proporcionalmente partindo do significado da razão entre a distância percorrida e o tempo, que é a velocidade média. É interessante notar que eles não chegarão a uma resposta exata e precisarão pensar sobre qual arredondamento (para cima, implicando em uma

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.22***

corrida com mais de 1 hora e 30 minutos de duração; ou para baixo, uma corrida com menos de 1 hora e 30 minutos de duração) é o mais adequado para responder o problema.

Num segundo momento, os estudantes irão discutir qual circuito seria o mais rápido se as corridas tivessem as mesmas distâncias totais. Para responder a essa questão, eles poderão utilizar o próprio conceito da velocidade média para comparar a rapidez dos carros, ou então definir uma distância arbitrária para as corridas e calcular quanto tempo demoraria para esse percurso ser percorrido em cada circuito.

Destacamos que é interessante que os estudantes já tenham resolvido outros problemas envolvendo noções de razão e de proporção antes da aplicação desta atividade, mas não necessariamente problemas sobre velocidade média - essa pode ser uma oportunidade para eles interagirem com esse conceito pela primeira vez. Entendemos, também, que o foco desta atividade está na forma com que os estudantes organizam as informações e raciocinam sobre os dados do problema, de modo que pode fazer sentido permitir que eles tenham acesso à calculadora para realizar as contas que forem necessárias.

Para iniciar a aula, sugerimos que você converse com os estudantes sobre como podemos saber se uma pessoa é rápida, fazendo perguntas como: *"Em que situações podemos afirmar que uma pessoa é rápida?", "Como sabemos que uma pessoa é mais rápida que a outra?", "Que informação podemos usar para comparar a rapidez entre duas pessoas?", "As pessoas andam ou correm sempre na mesma velocidade?".* Elas podem ajudar a trazer as noções de velocidade e de velocidade média para a turma, ampliando as chances de que todos os estudantes acessem o problema.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes, é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe por onde começar a resolver o problema.	• Qual é a primeira pergunta do problema? • Olhando para o circuito do Brasil, o que significa dizer que a pista tem uma velocidade média de 220 km/h? • Se em 1 hora os carros percorrem cerca de 220 km, vocês acham que em 1 hora e meia os carros vão andar mais ou menos do que 220 km? Como podemos encontrar essa distância? • Quantas voltas de 4,3 km os carros têm que dar para percorrer essa distância que vocês calcularam?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.23***

O grupo não trabalha sempre com a mesma unidade de medida de tempo ou converte uma unidade na outra incorretamente (por exemplo, 1h30min é convertido para 1,3h).	• Como vocês estão considerando o tempo nos cálculos do grupo? • Quantos minutos tem 1 hora? E quantos minutos tem 1 hora e meia? • 30 minutos é quanto de 1 hora? Será que está certo escrever 0,3 para representar a metade de 1 hora?

Durante a resolução do problema pelos grupos, sugerimos que você observe como os estudantes pensam proporcionalmente e registram as suas estratégias no caderno: por meio de regra de 3, divisão direta, tabelas, entre outros. É interessante observar, também, com qual unidade de tempo os grupos trabalham, horas ou minutos. Isso poderá apoiar você na organização do compartilhamento das soluções encontradas pelos grupos.

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução 1 (correta)

<u>Primeira pergunta:</u>

Inicialmente, podemos calcular quanto tempo é necessário para que um piloto percorra uma volta em cada circuito, tendo em vista o seu comprimento e a sua velocidade média. Para isso, fazemos uma regra de 3 e substituímos 1 hora por 60 minutos:

Abu Dhabi	**Bélgica**	**Brasil**	**Mônaco**
$201\ km - 60\ min$	$237\ km - 60\ min$	$220\ km - 60\ min$	$162\ km - 60\ min$
$5,5\ km - x_1\ min$	$7\ km - x_2\ min$	$4,3\ km - x_3\ min$	$3,3\ km - x_4\ min$
$x_1 = \frac{5,5 \cdot 60}{201}$	$x_2 = \frac{7 \cdot 60}{237}$	$x_3 = \frac{4,3 \cdot 60}{220}$	$x_4 = \frac{3,3 \cdot 60}{162}$
$x_1 = 1,64\ min$	$x_2 = 1,77\ min$	$x_3 = 1,17\ min$	$x_4 = 1,22\ min$

Em seguida, de posse do tempo que leva para se completar uma volta, podemos calcular quantas são possíveis dar no tempo de 1 hora e 30 minutos, que é o mesmo que 90 minutos. Como o número de voltas deve ser inteiro, podemos arredondar os valores para baixo ou para cima. Nesse caso, arredondamos o valor para cima, de modo que cada corrida terá um pouco mais do que 1

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.24***

hora e 30 minutos de duração.

Abu Dhabi	Bélgica	Brasil	Mônaco
$1\ volta\ -\ 1,64\ min$	$1\ volta\ -\ 1,77\ min$	$1\ volta\ -\ 1,17\ min$	$1\ volta\ -\ 1,22\ min$
$y_1\ voltas\ -\ 90\ min$	$y_2\ voltas\ -\ 90\ min$	$y_3\ voltas\ -\ 90\ min$	$y_4\ voltas\ -\ 90\ min$
$y_1 = \frac{1 \cdot 90}{1,64}$	$y_2 = \frac{1 \cdot 90}{1,77}$	$y_3 = \frac{1 \cdot 90}{1,17}$	$y_4 = \frac{1 \cdot 90}{1,22}$
$y_1 = 54,9\ voltas$	$y_2 = 50,8\ voltas$	$y_3 = 76,9\ voltas$	$y_4 = 73,8\ voltas$
$y_1 \simeq 55\ voltas$	$y_2 \simeq 51\ voltas$	$y_3 \simeq 77\ voltas$	$y_4 \simeq 74\ voltas$

<u>Segunda pergunta:</u>

Caso as corridas de Fórmula 1 tivessem as mesmas distâncias totais, bastaria observar que o circuito que possui a maior velocidade média seria aquele que demoraria menos tempo para acabar (circuito de Spa-Francorchamps, da Bélgica) e que o circuito que possui a menor velocidade média seria o que demoraria mais tempo para acabar (circuito de Mônaco, em Mônaco).

Solução 2 (correta)

<u>Primeira pergunta:</u>

Inicialmente, podemos calcular quantos quilômetros um piloto percorre em 1 hora e 30 minutos, tendo em vista o comprimento do circuito e a sua velocidade média. Para isso, fazemos uma regra de 3 e substituímos 1 hora e 30 minutos por 1,5 hora:

Abu Dhabi	Bélgica	Brasil	Mônaco
$201\ km\ -\ 1h$	$237\ km\ -\ 1h$	$220\ km\ -\ 1h$	$162\ km\ -\ 1h$
$x_1\ km\ -\ 1,5h$	$x_2\ km\ -\ 1,5h$	$x_3\ km\ -\ 1,5h$	$x_4\ km\ -\ 1,5h$
$x_1 = 201 \cdot 1,5$	$x_2 = 237 \cdot 1,5$	$x_3 = 220 \cdot 1,5$	$x_4 = 162 \cdot 1,5$
$x_1 = 301,5\ km$	$x_2 = 355,5\ km$	$x_3 = 330\ km$	$x_4 = 243\ km$

Em seguida, podemos calcular quantas voltas são necessárias para andar a distância total percorrida em 1 hora e 30 minutos. Como o número de voltas deve ser inteiro, podemos arredondar os valores para baixo ou para cima. Nesse caso, arredondamos o valor para baixo, de modo que cada corrida terá quase 1 hora e 30 minutos de duração.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.25***

Abu Dhabi	Bélgica	Brasil	Mônaco
$1\ volta\ -\ 5,5\ km$	$1\ volta\ -\ 7\ km$	$1\ volta\ -\ 4,3\ km$	$1\ volta\ -\ 3,3\ km$
$y_1\ voltas\ -\ 301,5\ km$	$y_2\ voltas\ -\ 355,5\ km$	$y_3\ voltas\ -\ 330\ km$	$y_4\ voltas\ -\ 243\ km$
$y_1 = \frac{1 \cdot 301,5}{5,5}$	$y_2 = \frac{1 \cdot 355,5}{7}$	$y_3 = \frac{1 \cdot 330}{4,3}$	$y_4 = \frac{1 \cdot 243}{3,3}$
$y_1 = 54,8\ voltas$	$y_2 = 50,8\ voltas$	$y_3 = 76,7\ voltas$	$y_4 = 73,6\ voltas$
$y_1 \simeq 54\ voltas$	$y_2 \simeq 50\ voltas$	$y_3 \simeq 76\ voltas$	$y_4 \simeq 73\ voltas$

<u>Segunda pergunta:</u>

Para comparar os circuitos na situação em que as corridas teriam as mesmas distâncias totais, podemos definir um valor arbitrário para a distância das provas e calcular o tempo necessário para completá-las em cada pista. Assumindo que as corridas tenham 250 km de distância, por exemplo, podemos fazer uma regra de 3, substituindo 1 hora por 60 minutos:

Abu Dhabi	Bélgica	Brasil	Mônaco
$201\ km\ -\ 60\ min$	$237\ km\ -\ 60\ min$	$220\ km\ -\ 60\ min$	$162\ km\ -\ 60\ min$
$250\ km\ -\ t_1\ min$	$250\ km\ -\ t_2\ min$	$250\ km\ -\ t_3\ min$	$250\ km\ -\ t_4\ min$
$t_1 = \frac{250 \cdot 60}{201}$	$t_2 = \frac{250 \cdot 60}{237}$	$t_3 = \frac{250 \cdot 60}{230}$	$t_4 = \frac{250 \cdot 60}{162}$
$t_1 = 74,6\ min$	$t_2 = 63,3\ min$	$t_3 = 68,2\ min$	$t_4 = 92,6\ min$

Sendo assim, podemos observar que o circuito com menor duração seria o da Bélgica (circuito de Spa-Francorchamps) e o mais demorado o de Mônaco (circuito de Mônaco).

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.26***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

CIRCUITOS DE FÓRMULA 1
CARTÃO DE ATIVIDADE

Por conta do contrato de transmissão com as emissoras de TV, as corridas de Fórmula 1 devem durar, incluindo a cerimônia de premiação, aproximadamente 2 horas. Essa restrição faz com que cada corrida tenha cerca de 1 hora e 30 minutos de duração.

Em grupo:

Considerem os circuitos de corrida de Fórmula 1 do cartão de recursos e discutam:

- Para cada circuito, quantas voltas são necessárias para que a corrida dure o mais próximo possível de 1 hora e 30 minutos?
- Se as corridas tivessem as mesmas distâncias totais ao invés do mesmo tempo de duração, qual circuito seria o mais rápido e qual seria o mais demorado?

Produto do grupo

Apresentem como vocês encontraram o número de voltas de cada circuito para que a corrida dure o mais próximo possível de 1 hora e 30 minutos. Expliquem, também, qual circuito seria o mais rápido e o mais demorado se as corridas tivessem as mesmas distâncias totais.

Critérios de avaliação

- A argumentação do grupo se apoia em cálculos matemáticos;
- O grupo utilizou diferentes ferramentas matemáticas na sua explicação (desenhos, cores, setas, diagramas etc.).

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.27***

CIRCUITOS DE FÓRMULA 1
CARTÃO DE RECURSOS

Definição de velocidade média: velocidade média é a razão entre uma distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. No Brasil, a unidade de velocidade utilizada é o km/h (quilômetro por hora), que corresponde, justamente, à distância sobre o tempo.

Alguns circuitos de corrida utilizados pela Fórmula 1

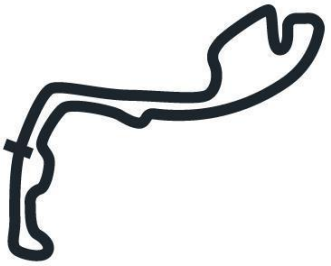
Brasil

Circuito de Interlagos

- Comprimento da pista: 4,3 km
- Velocidade média: 220 km/h

Mônaco

Circuito de Mônaco



- Comprimento da pista: 3,3 km
- Velocidade média: 162 km/h

Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

- Comprimento da pista: 7 km
- Velocidade média: 237 km/h

Abu Dhabi

Circuito de Yas Marina Circuit

- Comprimento da pista: 5,5 km
- Velocidade média: 201 km/h

Imagens: Freepik.com. Fontes: https://www.crash.net/f1/feature/937592/1/fastest-f1-tracks-calendar; https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_aut%C3%B3dromos_de_F%C3%B3rmula_1#Refer%C3%AAncias. Acesso em: 03 out. 2022.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.28***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

CIRCUITOS DE FÓRMULA 1
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Explique, com suas próprias palavras, o que significa “velocidade média” em uma corrida.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.29***